# Relatório Final

UC Redes de Computadores

Francisco Pandeirada, 52919

Dinis Gonçalves, 52229

Rodrigo Talhas, 52296

UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

# Índice


**1.** Introdução

**2.** Infraestruturas

**3.** Lista de Códigos Utilizados

1. Routers
2. Switches

**4.** Tabela de Endereços

**5.** Conclusão

# Introdução

Este trabalho é o exercício final da disciplina de Redes de Computadores. Pretende-se implementar uma versão simplificada da rede da Universidade da Beira Interior (UBI). Para esse efeito foram considerados 4 polos: a Reitoria e serviços administrativos (Pólo II), as faculdades de Engenharia (FE), Faculdade de Ciências (FC) e o Centro de Informática no Pólo I, a Faculdade de Ciências da Saúde (FCS), o UBI Medical no Pólo III e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) no Pólo IV, adicionalmente também foram consideradas as residências.

# Infraestruturas

O Trabalho Final é composto pelas seguintes infraestruturas conforme indicado:

•**Serviços do Google —** Serviços globais de email, DNS e de pesquisa.

•**INTERNET —** Representa a Internet na topologia de modo a interligar as várias infraestruturas e serviços.

•**CASA —** Representa a infraestrutura de rede existente numa habitação disponibilizada por um ISP.

• **FCCN —** Ponto de Troca de Tráfego (Internet Exchange Point) português de responsabilidade da FCCN. Este assegura a qualidade das interligações das redes em Portugal e evita recorrer a recursos internacionais para trânsito de pacotes IP com origem e destino em Portugal. Está representado na rede pelos nós de Lisboa e do Porto (gigapix-lisboa e gigapixporto) conectados com fibra óptica gigabit e que também asseguram a interligação internacional.

•**ISP —** ISP (Internet Service Provider) com um nó de interligação ao gigapix no Porto que disponibiliza acesso à Internet para uma casa.

•**ALTICE —** Datacenter da Altice que é usado pela UBI como servidor de backup.
•UBI Pólo 1 — Infraestrutura e serviços disponibilizados pelo CI, incluindo servidores web e de DNS, vlan de acesso WIFI (eduram) para toda a Universidade. No Departamento de Informática, vlan dos docentes e vlan geral. Outros departamentos estão representados apenas por um computador mas os switchs devem possuir pelo menos duas portas para cada departamento.

•**UBI Pólo 2 —** Infraestrutura de rede disponibilizada para a Reitoria e Serviços Administrativos incluindo elo CI, incluindo acesso WIFI (eduram) e computadores para a reitoria e serviços de pessoal impressão.

•**Residências —** Infraestrutura de rede disponibilizada para as residências por cabo e por WIFI(eduram).

•**UBI Pólo 3 —** Infraestrutura de rede disponibilizada para a Faculdade de Ciências da Saúde e UBI Medical, incluindo acesso WIFI (eduram) e computadores.

•**UBI Pólo 4 —** Infraestrutura de rede disponibilizada para a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, incluindo computadores para cada departamento e acesso WIFI (eduram), o switch deve possuir várias portas para cada departamento.

## Códigos Utilizados

## ROUTERS:

### Gigapix Porto

**Interface GigabitEthernet6/0**

ip address 193.136.0.25 255.255.255.248

**Interface GigabitEthernet7/0**

ip address 193.136.0.2 255.255.255.248

**Interface Serial 8/0**

ip address 193.136.66.10 255.255.255.248

clock rate 2000000

**Interface Serial 9/0**

no ip adress

encapsulation frame-replay

**Interface Serial9/0.300 point-to-point**

bandwidth 64

ip address 8.8.5.2 255.255.255.0

frame-relay interface-dlci 200

**Interface Serial9/0.301 point-to-point**

bandwidth 64

ip address 193.136.1.6 255.255.255.0

frame-relay interface-dlci 201

**router ospf 1**

log-adjacency-changes

network 193.136.66.8 0.0.0.7 area 0

network 193.136.0.24 0.0.0.7 area 0

network 193.136.0.0 0.0.0.7 area 0

network 193.136.1.0 0.0.0.255 area 0

network 8.8.5.0 0.0.0.255 area 0

**Router rip**

version 2

network 8.0.0.0

network 193.136.0.0

network 193.136.66.0

no auto-summary

**ip classless**

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 8.8.5.1

## Gigapix Lisboa

**Interface GigabitEthernet 7/0**
ip address 193.136.66.2 255.255.255.248

**Interface GigabitEthernet 8/0**
ip address 193.136.0.1 255.255.255.248

**Interface Serial9/0**

no ip address

encapsulation frame-relay

clock rate 2000000

**Interface Serial9/0.200 point-to-point**

bandwidth 64

ip address 8.8.3.2 255.255.255.0

frame-relay interface-dlci 100

**interface Serial9/0.201 point-to-point**

bandwidth 64

ip address 193.136.1.1 255.255.255.0

frame-relay interface-dlci 101

**router ospf 1**

log-adjacency-changes

network 193.136.66.0 0.0.0.7 area 0

network 193.136.0.0 0.0.0.7 area 0

network 193.136.0.0 0.0.0.255 area 0

network 193.136.1.0 0.0.0.255 area 0

network 8.8.3.0 0.0.0.255 area 0

**Router rip**

version 2
network 8.0.0.0
network 193.136.0.0

network 193.136.66.0

no auto-summary

**Ip classless**

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 8.8.3.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.136.66.2

## Router Google

**Interface GigabitEthernet 0/0**

ip address 8.8.200.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto

**Interface GigabitEthernet 1/0**

ip address 8.8.0.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto

**Interface GigabitEthernet2/0**

ip address 8.8.8.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto

**Interface Serial9/0**

no ip address
encapsulation frame-relay
clock rate 2000000

**Interface Serial9/0.100 point-to-point**

bandwidth 64
ip address 8.8.3.1 255.255.255.0
frame-relay interface-dlci 300

**Interface Serial9/0.101 point-to-point**

bandwidth 64
ip address 8.8.5.1 255.255.255.0
frame-relay interface-dlci 301

**Router ospf 1**

log-adjacency-changes
network 8.8.8.0 0.0.0.255 area 0
network 8.8.0.0 0.0.0.255 area 0
network 8.8.200.0 0.0.0.255 area 0
network 193.136.66.0 0.0.0.7 area 0
network 8.8.3.0 0.0.0.255 area 0

**Router Rip**

version 2
network 8.0.0.0
network 193.136.0.0
network 193.136.66.0
no auto-summary

**banner motd “Ola estas na Google”**

## Router ispx

**Interface GigabitEthernet0/0**

ip address 192.168.0.1 255.255.0.0
duplex auto
speed auto

**Interface GigabitEthernet9/0**

ip address 1.136.0.26 255.255.255.248

**router ospf 1**

log-adjacency-changes
network 193.136.0.24 0.0.0.7 area 0

**Router rip**

version 2
network 8.0.0.0
network 192.168.0.0
network 193.136.0.0
network 193.136.66.0
no auto-summary

**banner motd "Ola estas no ispx"**

## Router UBI

**ip dhcp excluded-address 10.0.0.1**
**ip dhcp excluded-address 10.0.128.1**

**ip dhcp pool access**

network 10.0.128.0 255.255.128.0
default-router 10.0.128.1
dns-server 10.0.10.0

**ip dhcp pool Vpool 10**

network 10.0.12.0 255.255.255.0
default-router 10.0.12.1
dns-server 193.136.66.20

**ip dhcp pool Vpool 11**

network 10.0.25.0 255.255.255.0
default-router 10.0.25.1
dns-server 193.136.66.20

**ip dhcp pool Vpool 20**

network 10.0.13.0 255.255.255.0
default-router 10.0.13.1
dns-server 193.136.66.20

**ip dhcp pool Vpool 30**

network 10.0.14.0 255.255.255.0
default-router 10.0.14.1
dns-server 193.136.66.20

**ip dhcp pool Vpool 40**

network 10.0.15.0 255.255.255.0
default-router 10.0.15.1
dns-server 193.136.66.20

**ip dhcp pool Vpool 50**

network 10.0.16.0 255.255.255.0
default-router 10.0.16.1
dns-server 193.136.66.20

**ip dhcp pool Vpool 60**

network 10.0.17.0 255.255.255.0
default-router 10.0.17.1
dns-server 193.136.66.20

**ip dhcp pool Vpool 70**

network 10.0.18.0 255.255.255.0
default-router 10.0.18.1
dns-server 193.136.66.20

**ip dhcp pool Vpool 80**

network 10.0.19.0 255.255.255.0
default-router 10.0.19.1
dns-server 193.136.66.20

**ip dhcp pool Vpool 90**

network 10.0.20.0 255.255.255.0
default-router 10.0.20.1
dns-server 193.136.66.20

**ip dhcp pool Vpool 100**

network 10.0.21.0 255.255.255.0
default-router 10.0.21.1
dns-server 193.136.66.20

**ip dhcp pool Vpool 110**

network 10.0.22.0 255.255.255.0
default-router 10.0.22.1
dns-server 193.136.66.20

**ip dhcp pool Vpool120**

network 10.0.23.0 255.255.255.0
default-router 10.0.23.1
dns-server 193.136.66.20

**interface GigabitEthernet5/0**

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

**interface GigabitEthernet5/0.10**

encapsulation dot1Q 10
ip address 10.0.12.1 255.255.255.0

**interface GigabitEthernet5/0.11**

encapsulation dot1Q 11
ip address 10.0.25.1 255.255.255.0

**interface GigabitEthernet5/0.15**

encapsulation dot1Q 15
ip address 193.136.67.1 255.255.255.0

**interface GigabitEthernet5/0.16**

encapsulation dot1Q 16
ip address 193.136.66.17 255.255.255.248

**interface GigabitEthernet5/0.20**

encapsulation dot1Q 20
ip address 10.0.13.1 255.255.255.0

**interface GigabitEthernet5/0.30**

encapsulation dot1Q 30
ip address 10.0.14.1 255.255.255.0

**interface GigabitEthernet5/0.40**

encapsulation dot1Q 40
ip address 10.0.15.1 255.255.255.0

**interface GigabitEthernet5/0.50**

encapsulation dot1Q 50
ip address 10.0.16.1 255.255.255.0

**interface GigabitEthernet5/0.60**

encapsulation dot1Q 60
ip address 10.0.17.1 255.255.255.0

**interface GigabitEthernet5/0.70**

encapsulation dot1Q 70
ip address 10.0.18.1 255.255.255.0

**interface GigabitEthernet5/0.80**

encapsulation dot1Q 80
ip address 10.0.19.1 255.255.255.0

**interface GigabitEthernet5/0.90**

encapsulation dot1Q 90
ip address 10.0.20.1 255.255.255.0

**interface GigabitEthernet5/0.100**

encapsulation dot1Q 100
ip address 10.0.21.1 255.255.255.0

**interface GigabitEthernet5/0.110**

encapsulation dot1Q 110
ip address 10.0.22.1 255.255.255.0

**interface GigabitEthernet5/0.120**

encapsulation dot1Q 120
ip address 10.0.23.1 255.255.255.0

**interface GigabitEthernet5/0.130**

encapsulation dot1Q 130
no ip adress

**interface GigabitEthernet7/0**

ip address 193.136.66.1 255.255.255.248

**interface Serial9/0**

ip address 193.136.66.9 255.255.255.248

**interface GigabitEthernet8/0**

no ip adress
duplex auto
speed auto

**router ospf 1**

log-adjacency-changes
network 193.136.66.0 0.0.0.7 area 0
network 193.136.66.8 0.0.0.7 area 0

**router rip**

version 2
network 8.0.0.0
network 10.0.0.0
network 193.136.0.0
network 193.136.66.0
network 193.136.67.0
no auto-summary

**ip classless**

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.136.66.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.136.66.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 193.136.66.2

## Switches:

### Switch C1

**spanning-tree mode pvst**
**spanning-tree extend system-id**
**spanning-tree vlan 10-130 priority 4096**

**interface Port-channell**
switchport mode trunk

**interface GigabitEthernet0/1**

switchport mode trunk
channel-group 1 mode active

**interface GigabitEthernet1/1**

switchport mode trunk
channel-group 1 mode active

**interface GigabitEthernet3/1**

switchport access vlan 16

**interface GigabitEthernet4/1**

switchport access vlan 15

**interface GigabitEthernet5/1**
switchport mode trunk

**interface GigabitEthernet6/1**

switchport trunk allowed vlan 2-9,12-19,21-29,31-39,41-59,61-69,71-99,101-109,111-119,121-1001
switchport mode trunk

**interface GigabitEthernet7/1**

switchport trunk allowed vlan 2-9,12-19,21-29,31-39,41-79,81-89,91-99,101-109,111-119,121-1001
switchport mode trunk

**interface GigabitEthernet8/1**

switchport trunk allowed vlan 10-11,20,30,40,50
switchport mode trunk

**interface Vlan1**

no ip address
shutdown

## Switch polo 1-1

**spanning-tree mode pvst**
**spanning-tree extend system-id**

**interface GigabitEthernet0/1**

switchport access vlan 20
switchport mode trunk

**interface GigabitEthernet1/1**

switchport access vlan 20

**interface GigabitEthernet2/1**

switchport access vlan 30

**interface GigabitEthernet3/1**

switchport access vlan 40

**interface Vlan1**

no ip address
shutdown

## Switch polo 1-2

**spanning-tree mode pvst**
**spanning-tree extend system-id**

**interface Port-channel1**

switchport mode trunk

**interface GigabitEthernet0/1**

switchport mode trunk
channel-group 1 mode active

**interface GigabitEthernet1/1**

switchport mode trunk
channel-group 1 mode active

**interface GigabitEthernet2/1**

switchport access vlan 50

**interface GigabitEthernet8/1**

switchport mode trunk

**interface GigabitEthernet6/1**

switchport trunk allowed vlan 2-9,11-19,21-29,31-39,41-59,61-69,71-79,81-89,91-99,101-1001
switchport mode trunk

**interface GigabitEthernet7/1**

switchport trunk allowed vlan 2-9,11-19,21-29,31-39,41-59,61-69,71-79,81-89,91-109,111-119,121-1001
switchport mode trunk

**interface GigabitEthernet9/1**

switchport mode trunk

**interface Vlan1**

no ip address
shutdown

## Switch Di

**spanning-tree mode pvst**
**spanning-tree extend system-id**

**interface GigabitEthernet1/1**

switchport access vlan 11
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address 00D0.FF08.4E60

**interface GigabitEthernet2/1**

switchport access vlan 10

**interface Vlan1**

no ip address
shutdown

## Switch Residências

**spanning-tree mode pvst**
**spanning-tree extend system-id**

**interface GigabitEthernet0/1**

switchport access vlan 100

**interface GigabitEthernet1/1**

switchport access vlan 50

**interface Vlan1**

no ip address
shutdown

## Switch Polo 2

**spanning-tree mode pvst**
**spanning-tree extend system-id**

**interface GigabitEthernet0/1**

switchport access vlan 50

**interface GigabitEthernet1/1**

switchport access vlan 60

**interface GigabitEthernet2/1**

switchport access vlan 60
switchport trunk allowed vlan 2-49,51-1001
switchport mode access

**interface GigabitEthernet3/1**

switchport access vlan 70

**interface Vlan1**

no ip address
shutdown

# Tabela de Endereços

| **Nome** | **ip de rede** | **máscara** |
|---|---|---|
| UBI VLAN 10 (digeral) | 10.0.12.0 | 255.255.255.0 |
| UBI VLAN 11 (didocentes) | 10.0.25.0 | 255.255.255.0 |
| UBI VLAN 20 (dmat) | 10.0.13.0 | 255.255.255.0 |
| UBI VLAN 30 (dengcivil) | 10.0.14.0 | 255.255.255.0 |
| UBI VLAN 40 (delemec) | 10.0.15.0 | 255.255.255.0 |
| UBI VLAN 50 (eduram) | 10.0.16.0 | 255.255.255.0 |
| UBI VLAN 60 (reitoria) | 10.0.17.0 | 255.255.255.0 |
| UBI VLAN 70 (pessoal) | 10.0.18.0 | 255.255.255.0 |
| UBI VLAN 80 (fcs) | 10.0.19.0 | 255.255.255.0 |
| UBI VLAN 90 (ubimedical) | 10.0.20.0 | 255.255.255.0 |
| UBI VLAN 100 (residencia) | 10.0.21.0 | 255.255.255.0 |
| UBI VLAN 110 (dge) | 10.0.22.0 | 255.255.255.0 |
| UBI VLAN 120 (dsoc) | 10.0.23.0 | 255.255.255.0 |
| UBI - GIGAPIX Lisboa | 193.136.66.0 | 255.255.255.248 |
| UBI - GIGAPIX Porto | 193.136.66.8 | 255.255.255.248 |
| GIGAPIX Porto - GIGAPIX Lisboa | 193.136.0.0 | 255.255.255.248 |
| ISPX - GIGAPIX Porto | 193.136.0.24 | 255.255.255.248 |

| | |
|---|---|
| DNS UBI | 193.136.66.20 |
| DNS GOOGLE | 8.8.8.8 |

## Conclusão

Com base na simplificação da implementação da rede da Universidade da Beira Interior (UBI), que inclui os quatro polos principais, o UBI Medical no Pólo III, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) no Pólo IV e as residências, chegámos à conclusão de que este exercício final fornece uma visão completa das dificuldades e complexidades associadas à criação de uma infraestrutura de rede universitária. A divisão da rede em vários polos, permite uma distribuição mais eficaz dos recursos e uma administração centralizada das operações da rede. Este modelo serve como base para a construção de redes mais fortes e escaláveis que ofereçam segurança, conectividade e desempenho adequados para suportar as várias atividades administrativas e académicas da universidade. Para criar um ambiente educacional sofisticado e tecnologicamente avançado que possa atender às necessidades atuais e futuras da comunidade académica da UBI, é essencial estabelecer tais redes.